IoT Network / Memory Stability Test Sheet

Webinar 7

Environment: Wokwi Simulator (ESP32 DevKit v1 + DHT22, NET LED на D2), firmware homework_buggy, PlatformIO Serial Monitor, pytest 8.4.2 / Python 3.9.12. Дата: 2026-10-24. Джерела даних: run A (17:20), run B (device-monitor-261024-173738.log), run C (device-monitor-261024-174403.log); результати в усіх трьох runs ідентичні. Додатково: run D (extended suite), run E (REC suite), run F (TC-28, device-monitor-261026-120544.log).

Task Conditions Compliance

Перевірка відповідності sheet умовам завдання (7 умов і 5 критеріїв виконання). Test coverage — чи виконано перевірку; Product result — результат для firmware.

#	Умова завдання	Test coverage	Product result	Evidence у документі
1	Симулювати втрату мережі (примусово розірвати Wi-Fi / MQTT)	**Виконано**	—	NET DOWN у Wokwi; Fault Log, TC-01…TC-03, TC-19, TC-23. Обмеження: втрата мережі імітується командою, а не реальним Wi-Fi/MQTT.
2	Перевірити Auto-reconnect	**Виконано**	FAIL	Node сам повторює спроби і стає CONNECTED за 3 ms після NET UP, але backoff фіксований 50 ms (BUG-01): TC-02, TC-03, rec4a, rec4b.
3	Перевірити збереження даних у buffer	**Виконано**	FAIL понад 8 messages	До 8 messages buffering працює (TC-04, TC-08, TC-18, TC-26); понад capacity buffer росте, Dropped=0 (BUG-03).
4	Перевірити дані після reconnect (усі buffered дані відправлені)	**Виконано**	FAIL	Message ID / Flush Evidence, TC-05, TC-07, TC-10, TC-11: ID повторюються 2–4 рази, oldest messages втрачено (BUG-02, BUG-05).
5	Повторити reconnect мінімум 20 разів	**Виконано**	FAIL	TC-28 (run F): 20/20 reconnect → CONNECTED, buffer=0 після кожного flush, жодне message не втрачено (60 messages → 120 publish), але кожне message двічі (sent=120, dup=60) і heap −5,064 B (350,868 → 345,804). Також TC-23: 15 циклів поспіль.
6	Зафіксувати Free Heap (немає витоку пам'яті)	**Виконано**	FAIL	Memory Stability Log (10 iterations), Fault Log, TC-12, TC-23, TC-28, rec3a, rec3b: leak 80 B на message (BUG-04); у TC-28 heap −5,064 B за 20 циклів.
7	Оформити дефект як Bug Report (опис, логи, докази)	**Виконано**	7 bugs	Bug Report BUG-01…BUG-07 з Steps, Expected, Actual, IDs/ Counters/Timing, Log excerpt; screenshots NET LED додано в розділі Screenshots.

Критерії виконання

Критерій	Результат	Основа
Пристрій стабільно відновлює з'єднання	**Виконано (з caveat)**	20/20 циклів: CONNECTED одразу після NET UP (TC-28, також TC-23, rec4d); caveat: reconnect storm ~19 спроб/с (BUG-01).
Дані не втрачаються	**Не виконано (FAIL)**	Втрата при overflow понад 8 messages (BUG-03, BUG-05) і дублювання кожного flush (BUG-02). У TC-28 (3 messages на цикл, нижче capacity) нічого не втрачено, але кожне message публікується двічі.
Free Heap залишається стабільним	**Не виконано (FAIL)**	−80 B на message, −23.2 % після 1000 messages; −5,064 B за 20 reconnect cycles (TC-28) (BUG-04).
Усі результати зафіксовані	**Виконано**	Fault Log, Memory Stability Log, Flush Evidence, TC-01…TC-28 з результатами, runs A–F; TC-27 (long outage) пропущено.
Дефекти оформлені як Bug Report	**Виконано**	BUG-01…BUG-07 з Severity, Priority, Reproducibility, Log excerpt і screenshots.

Reconnect cycles у логах

Log	reconnect=SUCCESS	state=DISCONNECTED	[FAULT] network restored
Run B (device-monitor-261024-173738.log)	11	12	18
Run C (device-monitor-261024-174403.log)	13	13	26
Run D (device-monitor-261025-000245.log)	24	25	43
Run E (device-monitor-261025-180252.log)	22	23	44
Run F (device-monitor-261026-120544.log), TC-28	20	20	22

TC-28: 20 reconnect cycles (run F)

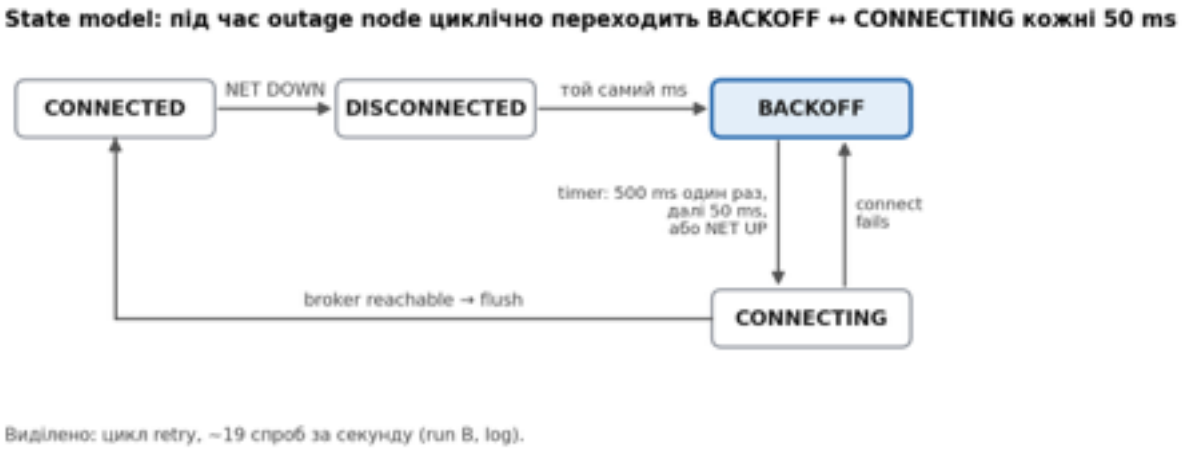
Scenario: 20 циклів NET DOWN → SEND ×3 → NET UP → STATUS; 3 messages на цикл (нижче capacity 8). Дані — зі STATUS після кожного циклу (device-monitor-261026-120544.log); Reconnects — накопичувальний лічильник.

Cycle	State	Buffer	Sent	Dropped	Dup	Reconnects	Free heap	Δheap	Notes
0	CONNECTED	0	0	0	0	0	350,868	—	Baseline
1	CONNECTED	0	6	0	3	51	350,364	−504	IDs 1–3 по 2 рази, 0 втрачено; Δheap включає разові −264 B
2	CONNECTED	0	12	0	6	105	350,124	−240	IDs 4–6 по 2 рази, 0 втрачено
3	CONNECTED	0	18	0	9	158	349,884	−240	IDs 7–9 по 2 рази, 0 втрачено
4	CONNECTED	0	24	0	12	210	349,644	−240	IDs 10–12 по 2 рази, 0 втрачено
5	CONNECTED	0	30	0	15	263	349,404	−240	IDs 13–15 по 2 рази, 0 втрачено
6	CONNECTED	0	36	0	18	313	349,164	−240	IDs 16–18 по 2 рази, 0 втрачено
7	CONNECTED	0	42	0	21	366	348,924	−240	IDs 19–21 по 2 рази, 0 втрачено
8	CONNECTED	0	48	0	24	419	348,684	−240	IDs 22–24 по 2 рази, 0 втрачено
9	CONNECTED	0	54	0	27	472	348,444	−240	IDs 25–27 по 2 рази, 0 втрачено
10	CONNECTED	0	60	0	30	525	348,204	−240	IDs 28–30 по 2 рази, 0 втрачено
11	CONNECTED	0	66	0	33	578	347,964	−240	IDs 31–33 по 2 рази, 0 втрачено
12	CONNECTED	0	72	0	36	632	347,724	−240	IDs 34–36 по 2 рази, 0 втрачено
13	CONNECTED	0	78	0	39	684	347,484	−240	IDs 37–39 по 2 рази, 0 втрачено
14	CONNECTED	0	84	0	42	734	347,244	−240	IDs 40–42 по 2 рази, 0 втрачено
15	CONNECTED	0	90	0	45	785	347,004	−240	IDs 43–45 по 2 рази, 0 втрачено
16	CONNECTED	0	96	0	48	838	346,764	−240	IDs 46–48 по 2 рази, 0 втрачено
17	CONNECTED	0	102	0	51	889	346,524	−240	IDs 49–51 по 2 рази, 0 втрачено
18	CONNECTED	0	108	0	54	941	346,284	−240	IDs 52–54 по 2 рази, 0 втрачено
19	CONNECTED	0	114	0	57	993	346,044	−240	IDs 55–57 по 2 рази, 0 втрачено
20	CONNECTED	0	120	0	60	1046	345,804	−240	IDs 58–60 по 2 рази, 0 втрачено

Підсумок TC-28 (за log): 20/20 reconnect → CONNECTED, Buffer=0 після кожного flush, жодне з 60 messages не втрачено, але кожне опубліковано двічі (120 publish, Sent=120, Dup=60 — лічильники коректні нижче capacity); Free heap 350,868 → 345,804 B (−5,064 B, 240 B на цикл = 3 messages × 80 B), Reconnects ~52 за цикл (~19 спроб/с, BUG-01). Результат: FAIL (heap, duplicates).

State Model (R1)

Модель станів node за R1: DISCONNECTED, CONNECTING, CONNECTED, BACKOFF. Діаграма і таблиця переходів побудовані за фактичним log (run B), а не за припущеннями.



From state	Trigger	To state	Очікуваний log	Фактично (run B log)
CONNECTED	NET DOWN	DISCONNECTED	[NET] state=DISCONNECTED	state=DISCONNECTED, у ту саму мілісекунду state=BACKOFF і retry=1 backoff_ms=500 (17:38:47.267–.268); NET LED не світиться
DISCONNECTED	автоматичний retry	CONNECTING	[NET] state=CONNECTING	Пропущено: DISCONNECTED одразу переходить у BACKOFF; CONNECTING після перших 500 ms (17:38:47.738)
CONNECTING	broker недоступний	BACKOFF	reconnect=FAILED, state=BACKOFF, retry=N backoff_ms=M	Так, але retry=2 і далі backoff_ms=50 (2,059 із 2,071 retry-рядків)
BACKOFF	timer спливає	CONNECTING	[NET] state=CONNECTING	Через 50 ms, щоразу
BACKOFF	NET UP	CONNECTING	[FAULT] network restored, state=CONNECTING	17:38:55.174, state=CONNECTING .176
CONNECTING	broker доступний	CONNECTED	reconnect=SUCCESS, state=CONNECTED, flush_start	state=CONNECTED, reconnect=SUCCESS, flush_start count=0 через 3 ms після NET UP; NET LED світиться
CONNECTED	SEND / STRESS	CONNECTED	[MQTT] publish id=N	STRESS 100: publish id=…, [STRESS] end heap=336924

Висновок за R1: усі 4 states спостережувані (TC-01 PASS). Відмінності від очікуваної моделі: DISCONNECTED → BACKOFF без CONNECTING, перший backoff 500 ms, далі фіксовано 50 ms (BUG-01).

Risk Table

Ризики за вимогами R1–R8, спосіб перевірки і результат після runs A–F.

ID	Ризик	Req	Наслідок для реальної системи	Як перевірено	Результат
RISK-01	Node не відновлюється після втрати мережі	R2, R5	Telemetry не доходить до broker, потрібен ручний reboot	TC-02, TC-05, TC-28	Не реалізувався: node відновлюється за ~3 ms після NET UP (20/20 циклів)
RISK-02	Reconnect storm (фіксований короткий retry)	R2	Перевантаження broker/AP, розряд батареї, flood у log	TC-03, rec4a, rec4b	Реалізувався: ~19 спроб/с, backoff 500 → 50 ms (BUG-01)

RISK-03	Telemetry втрачається під час offline	R3	Прогалини в історії сенсора	TC-04, TC-08, TC-28	Частково: до 8 messages без втрат; понад capacity — втрата (BUG-03, BUG-05)
RISK-04	Хибна overflow policy / псування buffer	R4	Втрачаються найновіші дані, віддаються застарілі	TC-06…TC-09, TC-13, rec1a…rec1d	Реалізувався: buffer=12/100, DROP_OLDEST лише в log (BUG-03, BUG-05)
RISK-05	Мовчазні drops (без counter/log)	R4, R8	Втрату даних неможливо виявити в полі	TC-06, TC-14, TC-18	Реалізувався: 4 messages втрачено, Dropped=0
RISK-06	Duplicate publish після reconnect/flush	R6	Подвійний облік, хибні alarms	TC-05, TC-10, TC-11, TC-28	Реалізувався: кожне message двічі (BUG-02)
RISK-07	Витік heap при повторних SEND/STRESS	R7	Node падає через години або дні	TC-12, TC-13, TC-28, rec3a, rec3b	Реалізувався: −80 B на message (BUG-04)
RISK-08	Недостатньо evidence у STATUS	R8	Збої неможливо діагностувати віддалено	TC-14, TC-15, TC-18	Частково: поля є, але після overflow counters неточні
RISK-09	Crash/hang на невалідному вході	R2	Віддалена команда може вивести node з ладу	TC-16, TC-17, TC-24, TC-25	Не реалізувався (без crash); але BUG-06, BUG-07

Network State / Fault Log

State node і лічильники зі STATUS після fault-сценаріїв (run B). Кожен рядок — окремий test, перед яким виконано NET UP і RESET STATS; у дужках — capacity buffer.

Step	Command	State	Buffer	Sent	Dropped	Dup	Reconnects	Heap
1	NET DOWN (8 s) → NET UP → STATUS	CONNECTED	0	0	0	0	150	350,868
2	NET DOWN (12 s) → STATUS	BACKOFF	0	0	0	0	233	350,868
3	NET DOWN → SEND ×5 → STATUS	BACKOFF	5	0	0	0	79	350,468
4	NET DOWN → SEND ×12 → STATUS	BACKOFF	12 (cap 8)	0	0	0	171	348,844
5	NET DOWN → SEND ×8 → STATUS	BACKOFF	8	0	0	0	120	347,244
6	NET DOWN → SEND ×9 → STATUS	BACKOFF	9 (cap 8)	0	0	0	131	346,524
7	NET DOWN → SEND ×12 → NET UP (flush) → STATUS	CONNECTED	0	24	0	12	169	344,924
8	RESET STATS → STATUS	CONNECTED	0	0	0	0	0	344,924
9	STRESS 100 → STATUS	CONNECTED	0	100	0	0	0	336,924
10	STRESS 100 ×10 → STATUS	CONNECTED	0	1000	0	0	0	264,920

Спостереження: Buffer росте понад capacity=8 (12, 9, 100), Dropped завжди 0; після flush 12 messages Sent=24 і Dup=12; Reconnects зростає ~19 за секунду під час outage (233 за 12 s); Heap падає на 80 B на кожне message.

Memory Stability Log

Baseline перед iteration 1: Free heap = 344,924 B (після RESET STATS). Дані: run B; run C дає ті самі значення.

Iteration	Action	Network	Buffer	Sent	Dropped	Duplicates	Free heap	Notes
1	STRESS 100	CONNECTED	0	100	0	0	**336,924**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
2	STRESS 100	CONNECTED	0	200	0	0	**328,932**	Δ −7,992 B (79.92 B/msg)
3	STRESS 100	CONNECTED	0	300	0	0	**320,920**	Δ −8,012 B (80.12 B/msg)

4	STRESS 100	CONNECTED	0	400	0	0	**312,920**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
5	STRESS 100	CONNECTED	0	500	0	0	**304,920**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
6	STRESS 100	CONNECTED	0	600	0	0	**296,920**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
7	STRESS 100	CONNECTED	0	700	0	0	**288,920**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
8	STRESS 100	CONNECTED	0	800	0	0	**280,920**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
9	STRESS 100	CONNECTED	0	900	0	0	**272,920**	Δ −8,000 B (80.00 B/msg)
10	STRESS 100	CONNECTED	0	1000	0	0	**264,920**	Σ −80,004 B (−23.2 %) → FAIL

Висновок: Free heap падає на кожній з 10 ітерацій приблизно на 80 B на message (−23.2 % від baseline), відновлення немає → R7 FAIL (BUG-04). Прогноз: heap вичерпається приблизно після ~4,300 messages.

Message ID / Flush Evidence

Run B: NET DOWN → SEND ×12 → NET UP (flush_start count=12, queued IDs 11–22; показано 10 останніх ID). За capacity=8 і DROP_OLDEST мають бути опубліковані лише 8 найновіших (15–22), по одному разу; 11–14 мають бути dropped і враховані в Dropped.

ID	Buffered?	Publish count	Expected	P/F
13	Так	**0**	0 (має бути dropped)	**FAIL**
14	Так	**0**	0 (має бути dropped)	**FAIL**
15	Так	**2**	1	**FAIL**
16	Так	**2**	1	**FAIL**
17	Так	**2**	1	**FAIL**
18	Так	**2**	1	**FAIL**
19	Так	**4**	1	**FAIL**
20	Так	**4**	1	**FAIL**
21	Так	**4**	1	**FAIL**
22	Так	**4**	1	**FAIL**

Підсумок flush: 24 publish замість 8; IDs 11–14 втрачено мовчки (Dropped=0); Dup counter = 12, хоча фактичних повторів 16 (24 publish по 8 різних IDs). Run C — той самий результат. → BUG-02, BUG-03, BUG-05.

Bug Report

Зведена таблиця bugs: усі знайдені дефекти, їх Severity, Priority і Reproducibility. Повні Bug Report з усіма полями — нижче, по одній таблиці на bug.

ID	Title	Requirement/ Risk	Severity	Priority	Heap before/after	Reproducibility
BUG-01	Reconnect storm: ~19 спроб на секунду; backoff 500 ms один раз, далі фіксовано 50 ms	R2 (Auto-reconnect, без reconnect storm); RISK-02	Major	Medium	350,868 B → 350,868 B (retry loop heap не змінює).	5/5 runs (A, B, C, E, F); TC-03, rec4a, rec4b FAIL; у TC-28 ~52 retries за цикл.
BUG-02	Кожне buffered message публікується двічі після NET UP (duplicate publish)	R6 (Duplicates), також R5, R8; RISK-06	Major	Medium	N/A (heap не є ознакою цього bug).	6/6 runs (A–F); відтворюється в кожному flush, включно з TC-21, TC-22, TC-26 і всіма 20 flush у TC-28.

BUG-03	Buffer перевищує capacity=8: DROP_OLDEST лише логується, але нічого не відкидається (Dropped=0)	R4 (Buffer boundary), також R7, R8; RISK-04, RISK-05	Critical	High	N/A (див. BUG-04 про leak).	4/4 runs (A, B, C, E); TC-06, TC-09, TC-13 і rec1a–rec1d FAIL у кожному.
BUG-04	Memory leak: Free heap зменшується рівно на 80 B на кожне message і не відновлюється	R7 (Memory stability); RISK-07	Critical	High	344,924 B → 264,920 B (−80,004 B, −23.2 %) після 10 × STRESS 100.	5/5 runs (A, B, C, E, F); 10/10 ітерацій у run B і run C; rec3a, rec3b FAIL у run E; TC-28: −240 B на цикл.
BUG-05	Flush після overflow втрачає oldest messages і публікує інші 2–4 рази (corrupted flush)	R4, R5, R6; RISK-04, RISK-06	Critical	High	N/A	4/4 runs (A, B, C, E); flush з 9, 10, 12 і 100 messages; rec1c, rec2e FAIL у run E.
BUG-06	Невалідні аргументи STRESS (-5, 1.5, abc) виконуються мовчки як count=1, без [CLI] ERROR	Fault injection command STRESS <N>; R2 (robustness), R8; RISK-09	Minor	Low	N/A (кожен виклик коштує 80 B, як і будь-яке message).	2 runs (D, E): 3/3 inputs у run D, rec6a FAIL 4/4 у run E.
BUG-07	Fault-команди не idempotent: повторний NET DOWN знову переходить у DISCONNECTED і збільшує retry; NET UP у CONNECTED логує network restored	R1, R2, R8; RISK-09	Trivial	Low	N/A	2 runs (D, E): TC-19, TC-20 у run D; rec6c, rec6d FAIL у run E.

BUG-01

Title	**Reconnect storm: ~19 спроб на секунду; backoff 500 ms один раз, далі фіксовано 50 ms**
Requirement/Risk	R2 (Auto-reconnect, без reconnect storm); RISK-02
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	1) NET DOWN. 2) Спостерігати Serial Monitor 20 s. 3) Виконати STATUS.
Expected	Retry використовує зростаючий backoff; не більше 12 спроб за 20 s; reconnect storm відсутній.
Actual	retry=1 backoff_ms=500, далі backoff_ms=50 у 2,059 із 2,071 retry-рядків. Backoff не зростає (навпаки, зменшується), ~19 retries/s, node при цьому не зависає і відновлюється за 3 ms після NET UP.
IDs/Counters/Timing	Run B 17:38:47.267–17:38:55.174; run A: retry=84 (17:20:00.890) → retry=144 (17:20:04.005), 60 retries за 3.1 s; TC-03: 391 retries за 20 s; STATUS: reconnect_attempts=233 за ~12 s outage.

Log excerpt	`17:20:00.890 > [NET] retry=84 backoff_ms=50`
	`17:20:00.914 > [NET] retry=85 backoff_ms=50`
	`17:20:00.936 > [NET] retry=86 backoff_ms=50`
	`... (60 retries за 3.1 s)`
	`17:20:04.005 > [NET] retry=144 backoff_ms=50`

Heap before/after	350,868 B → 350,868 B (retry loop heap не змінює).
Severity	**Major**
Priority	**Medium**
Reproducibility	5/5 runs (A, B, C, E, F); TC-03, rec4a, rec4b FAIL; у TC-28 ~52 retries за цикл.

BUG-02

Title	**Кожне buffered message публікується двічі після NET UP (duplicate publish)**
Requirement/Risk	R6 (Duplicates), також R5, R8; RISK-06
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	1) NET DOWN. 2) SEND ×5 (також ×8). 3) NET UP. 4) Порахувати рядки [MQTT] publish id=… між flush_start і flush_end.
Expected	Кожен message ID публікується рівно 1 раз; Sent = кількість buffered messages; Dup=0.
Actual	Кожен ID публікується 2 рази: IDs 1–5 і 6–10 (flush count=5), 35–42 і 52–59 (count=8) — по 2 publish. 12 messages дають 24 publish. Run E: без overflow лічильники Sent і Dup збігаються з log (8 messages → sent=16, duplicates=8). Run D: дублювання лише на flush path — прямі publish одинарні (SEND → id=42 один раз, ID у STRESS 1/10/500 унікальні); flush не переривається (наступна команда читається після flush_end).
IDs/Counters/Timing	STATUS після flush 12 messages: sent=24, dropped=0, duplicates=12 (у log 24 publish по 8 різних IDs = 16 повторів, тобто counter не збігається з log). Run B 17:39:55.902–.926, 17:41:04; run C 17:45:29, 17:46:37; run D: IDs 26–33 (00:05:13.246–.295) і 34–41 (00:05:33.980–00:05:34.001) по 2 рази, id=42 (SEND) — 1 раз.

Log excerpt	`17:20:06.690 > [BUFFER] flush_start count=10`
	`17:20:06.707 > [MQTT] publish id=1174 temp=24.5`
	`17:20:06.707 > [MQTT] publish id=1174 temp=24.5`
	`17:20:06.720 > [MQTT] publish id=1175 temp=24.5`
	`17:20:06.720 > [MQTT] publish id=1175 temp=24.5`

Heap before/after	N/A (heap не є ознакою цього bug).
Severity	**Major**
Priority	**Medium**
Reproducibility	6/6 runs (A–F); відтворюється в кожному flush, включно з TC-21, TC-22, TC-26 і всіма 20 flush у TC-28.

BUG-03

Title	**Buffer перевищує capacity=8: DROP_OLDEST лише логується, але нічого не відкидається (Dropped=0)**
Requirement/Risk	R4 (Buffer boundary), також R7, R8; RISK-04, RISK-05
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	1) NET DOWN. 2) SEND ×12 (також ×9 і STRESS 100). 3) STATUS.
Expected	Buffer ≤ 8; при overflow відкидається oldest message; Dropped збільшується; overflow видно в log/ counter (12 SEND → Buffer=8, Dropped=4).
Actual	[BUFFER] overflow policy=DROP_OLDEST dropped_total=0 друкується один раз при count=9/8, далі count росте (10/8 … 12/8). STATUS: buffer=12, capacity=8, dropped=0. 9 SEND → buffer=9; STRESS 100 offline → buffer=100. На межі 8 поведінка коректна (buffer=8, dropped=0).
IDs/Counters/Timing	Run B 17:40:23.760 (overflow), 17:40:26.403 (buffer:12), 17:41:15.844 (buffer:9); run C 17:45:57.028 і 17:45:59.746.

Log excerpt	`17:20:02.622 > [BUFFER] overflow policy=DROP_OLDEST dropped_total=0`
	`17:20:02.623 > [BUFFER] queued id=1180 count=9/8`
	`17:20:03.526 > [BUFFER] queued id=1181 count=10/8`
	`17:20:05.087 >`
	`{"net":"BACKOFF","broker":false,"buffer":10,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":21,"heap":256120}`

Heap before/after	N/A (див. BUG-04 про leak).
Severity	**Critical**
Priority	**High**
Reproducibility	4/4 runs (A, B, C, E); TC-06, TC-09, TC-13 і rec1a–rec1d FAIL у кожному.

BUG-04

Title	**Memory leak: Free heap зменшується рівно на 80 B на кожне message і не відновлюється**
Requirement/Risk	R7 (Memory stability); RISK-07
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	1) RESET STATS. 2) STRESS 100 ×10. 3) STATUS після кожної ітерації.
Expected	Free heap без систематичного падіння: втрата < 5 % від baseline і не падає на кожній ітерації.
Actual	Heap падає на кожній з 10 ітерацій приблизно на 8,000 B (80 B/message), сумарно −80,004 B (−23.2 %). STRESS 1 → −80 B, STRESS 500 → −40,000 B; buffered messages теж: 5 messages → −400 B (350,868 → 350,468). Leak є і для buffered messages: 12 buffered → −960 B (350,868 → 349,908); 5 циклів по 8 buffered + flush → −3,200 B (296,280 → 293,080) = 40 messages × 80 B (run E). Прогноз: heap вичерпається приблизно після ~4,300 messages.
IDs/Counters/Timing	Sent 100 → 1000, Dropped=0, Dup=0, Buffer=0, State CONNECTED; run B 17:42:09–17:43:26; run A STRESS 17:20:33–17:20:45.

Log excerpt	`17:20:44.024 > [STRESS] start count=500 heap=256040`
	`17:20:45.484 > [STRESS] end heap=216040`
	`17:20:47.994 >`
	`{"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":500,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":0,"heap":216040}`

Heap before/after	344,924 B → 264,920 B (−80,004 B, −23.2 %) після 10 × STRESS 100.
Severity	**Critical**
Priority	**High**
Reproducibility	5/5 runs (A, B, C, E, F); 10/10 ітерацій у run B і run C; rec3a, rec3b FAIL у run E; TC-28: −240 B на цикл.

BUG-05

Title	**Flush після overflow втрачає oldest messages і публікує інші 2–4 рази (corrupted flush)**
Requirement/Risk	R4, R5, R6; RISK-04, RISK-06
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	1) NET DOWN. 2) SEND ×12 (також ×9, ×10). 3) NET UP. 4) Порівняти queued IDs з published IDs.
Expected	Опубліковано 8 найновіших IDs по одному разу, oldest first; 4 oldest відкинуто і враховано в Dropped.
Actual	flush_start count=12 → 24 publish: IDs 19–22 по 4 рази, 15–18 по 2 рази, IDs 11–14 не опубліковані взагалі; порядок починається з 19 (не oldest first); Dropped=0. STRESS 100 offline: 200 publish лише 8 різних IDs (1164–1171), 92 messages (1072–1163) втрачено. Run A (10 messages): IDs 1172 і 1173 втрачено, 1180 і 1181 — по 4 рази.
IDs/Counters/Timing	Run B 17:40:27.972–17:40:28.103; run C 17:46:01.364–.430; STATUS після flush: sent=24, dropped=0, duplicates=12.

Log excerpt	`17:40:27.972 > [BUFFER] flush_start count=12`
	`17:40:27.972 > [MQTT] publish id=19 temp=24.5`
	`17:40:27.986 > [MQTT] publish id=19 temp=24.5`
	`... 19–22 по 2 рази, потім 15–18 по 2 рази, потім 19–22 ще по 2 рази`
	`(IDs 11–14 у flush відсутні; всього 24 publish)`

Heap before/after	N/A
Severity	**Critical (мовчазна втрата і спотворення даних)**
Priority	**High**
Reproducibility	4/4 runs (A, B, C, E); flush з 9, 10, 12 і 100 messages; rec1c, rec2e FAIL у run E.

BUG-06

Title	**Невалідні аргументи STRESS (-5, 1.5, abc) виконуються мовчки як count=1, без [CLI] ERROR**
Requirement/Risk	Fault injection command STRESS <N>; R2 (robustness), R8; RISK-09
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	1) STRESS -5. 2) STRESS 1.5. 3) STRESS abc. Після кожної — STATUS.
Expected	[CLI] ERROR, нічого не публікується (Sent=0); визначена поведінка для 0 і значень понад 500.
Actual	У всіх трьох випадках: [STRESS] start count=1, один publish, sent=1, без помилки. Пов'язано: STRESS 10 20 виконує count=10 (другий токен ігнорується); STRESS 0 виконує 1; STRESS 501 і 99999999999 виконують 500 (мовчазний clamp).
IDs/Counters/Timing	Run D 00:06:13.228 (-5), 00:06:23.426 (1.5), 00:06:33.611 (abc), 00:06:43.885 (10 20), 00:06:53.936 (99999999999); STATUS: sent=1 після кожного з перших трьох.

Log excerpt	`00:06:13.228 > [STRESS] start count=1 heap=347244`
	`00:06:13.231 > [MQTT] publish id=43 temp=24.5`
	`00:06:13.231 > [STRESS] end heap=347164`
	`(команда STRESS -5; рядка [CLI] ERROR немає)`

Heap before/after	N/A (кожен виклик коштує 80 B, як і будь-яке message).
Severity	**Minor**
Priority	**Low**
Reproducibility	2 runs (D, E): 3/3 inputs у run D, rec6a FAIL 4/4 у run E.

BUG-07

Title	**Fault-команди не idempotent: повторний NET DOWN знову переходить у DISCONNECTED і збільшує retry; NET UP у CONNECTED логує network restored**
Requirement/Risk	R1, R2, R8; RISK-09
Preconditions	Node у стані CONNECTED, виконано NET UP і RESET STATS; Wokwi Simulator, firmware homework_buggy.
Steps	(a) NET DOWN двічі поспіль. (b) NET UP, коли node вже CONNECTED.
Expected	(a) Другий NET DOWN ігнорується: без нового переходу State, retry counter не змінюється. (b) Без хибного повідомлення в log.
Actual	(a) Через 3 ms після першого NET DOWN: state=DISCONNECTED, state=BACKOFF, retry=65 backoff_ms=50 (перший дав retry=64 backoff_ms=500). (b) [FAULT] network restored без зміни State і без flush.
IDs/Counters/Timing	Run D 00:04:47.531–.534 (a); 00:04:58.724 і 00:05:02.560 (b); STATUS у (b): counters не змінилися.

Log excerpt	`00:04:47.531 > [NET] state=DISCONNECTED`
	`00:04:47.532 > [NET] state=BACKOFF`
	`00:04:47.534 > [NET] retry=64 backoff_ms=500`
	`00:04:47.534 > [NET] state=DISCONNECTED`
	`00:04:47.534 > [NET] state=BACKOFF`
	`00:04:47.534 > [NET] retry=65 backoff_ms=50`
	`00:04:58.724 > [FAULT] network restored (NET UP у стані CONNECTED)`

Heap before/after	N/A
Severity	**Trivial**
Priority	**Low**
Reproducibility	2 runs (D, E): TC-19, TC-20 у run D; rec6c, rec6d FAIL у run E.

Main Test Cases (TC-01 – TC-17)

Main suite test_iot_network.py: 20 перевірок, 10 PASS, 10 FAIL (9 підтверджують дефекти, TC-15 — помилка тесту, не дефект); результати ідентичні в runs A, B і C. Preconditions для всіх: node CONNECTED, виконано RESET STATS. Числові пороги в колонці Expected (≤ 12 retries за 20 s, 4 B/message, 5 % heap тощо) — припущення тестувальника, їх обґрунтовано в розділі Thresholds Rationale.

ID	Req	Scenario	Expected	Result
TC-01	R1	NET DOWN, 8 s, NET UP, STATUS	Лише 4 валідні states; кінець CONNECTED	PASS: усі 4 states видно в log.
TC-02	R2	NET DOWN, 12 s, STATUS	STATUS відповідає; net ≠ CONNECTED	PASS: STATUS показав net=BACKOFF.
TC-03	R2	NET DOWN, спостерігати 20 s	≤ 12 retries; backoff росте	FAIL: 391 retries; backoff 500 ms один раз, далі 50 ms (BUG-01).
TC-04	R3	NET DOWN, SEND ×5, STATUS	buffer=5, capacity=8, sent=0	PASS.
TC-05	R5	TC-04, потім NET UP	5 IDs по 1 разу; buffer=0; CONNECTED	FAIL: IDs 1–5 і 6–10 по 2 рази (BUG-02).
TC-06	R4	NET DOWN, SEND ×12, STATUS	buffer=8, dropped=4, overflow в log	FAIL: buffer=12, dropped=0 (BUG-03).
TC-07	R4	TC-06, потім NET UP	8 найновіших IDs, oldest first	FAIL: 24 publish; IDs 11–14 втрачено, 19–22 по 4 рази (BUG-05).
TC-08	R4	NET DOWN, SEND ×8, STATUS	buffer=8, dropped=0	PASS.
TC-09	R4	NET DOWN, SEND ×9, STATUS	buffer=8, dropped=1	FAIL: buffer=9; ID 43 втрачено, ID 51 — 4 рази (BUG-03, BUG-05).
TC-10	R6	NET DOWN, SEND ×8, NET UP	Кожен ID рівно 1 раз	FAIL: IDs 52–59 по 2 рази (BUG-02).
TC-11	R6, R8	NET DOWN, SEND ×12, NET UP, STATUS	sent = 12 − dropped = 8	FAIL: sent=24, dropped=0, duplicates=12.
TC-12	R7	STRESS 100 ×10, STATUS після кожної	Heap не падає на кожній ітерації; втрата < 5 %	FAIL: 344,924 → 264,920 B (−23.2 %), 80 B на message (BUG-04).
TC-13	R7, R4	NET DOWN, STRESS 100, STATUS	buffer ≤ 8, dropped=92	FAIL: buffer=100, dropped=0.
TC-14	R8	STATUS	Усі 9 полів	PASS.
TC-15	R8	NET DOWN, SEND ×10, NET UP, RESET STATS, STATUS (у першому запуску NET UP не було перед RESET STATS)	Усі counters = 0	НЕ ДЕФЕКТ (помилка тесту): нода в BACKOFF і продовжує retry, тому reconnect_attempts знову росте (21) після RESET STATS; у log після [STATS] reset іде retry=1. Перед RESET STATS потрібен NET UP; тест виправлено, потрібен повторний run.
TC-16	R2	status, STRESS, FOO	[CLI] ERROR; node живий	PASS (3/3): [CLI] ERROR unknown command.
TC-17	R2	STRESS 0 і STRESS 501 (exploratory)	Без crash і reboot	PASS: значення мовчки обмежуються до 1 і 500 (див. BUG-06).

Extended Test Cases (TC-18 – TC-28)

Run D (device-monitor-261025-000245.log), suite test_iot_manual_scenarios.py: 22 виконань — 16 PASS, 5 FAIL, 1 SKIPPED. TC-28 виконано окремо (run F, device-monitor-261026-120544.log). Пороги (2,000 B heap, CONNECTED ≤ 3 s тощо) обґрунтовано в розділі Thresholds Rationale.

Test	Scenario	Result	Нотатки / evidence
TC-18	BUFFER vs STATUS (5, 8, 12 messages)	**PASS (3/3)**	[BUFFER] count=5 capacity=8 dropped=0 збігається з buffer:5; при 12 обидва показують 12 (capacity 8, BUG-03).

TC-19	Double NET DOWN	**PASS (з finding)**	Retry rate не подвоюється; але другий NET DOWN знову дає DISCONNECTED/BACKOFF і retry+1 (BUG-07).
TC-20	NET UP у стані CONNECTED	**PASS**	Counters не змінилися; у log лише [FAULT] network restored (BUG-07).
TC-21	NET DOWN одразу після NET UP (mid-flush)	**FAIL**	IDs 26–33 по 2 рази (BUG-02). Flush завершився до читання NET DOWN, перервати його не вдалося; messages не втрачено.
TC-22	SEND під час flush	**FAIL**	IDs 34–41 по 2 рази (BUG-02); нове id=42 опубліковано 1 раз після flush_end, FIFO збережено.
TC-23	15 швидких NET DOWN / NET UP	**PASS**	Кожен цикл коректний (DISCONNECTED → … → CONNECTED); heap 347,244 B до і після.
TC-24	Невалідні аргументи STRESS	**FAIL (3 з 5)**	-5, 1.5, abc виконуються як count=1 без ERROR (BUG-06); 10 20 і 99999999999 — PASS (count=10 і clamp до 500).
TC-25	Messy input (7 варіантів)	**PASS (7/7)**	Без reboot; усі дають [CLI] ERROR unknown command, крім " STATUS" (leading space приймається).
TC-26	RESET STATS зберігає buffer	**PASS**	buffer 5 → 5; sent/dropped/duplicates=0; 5 ID опубліковано (по 2 рази, BUG-02).
TC-27	Long outage (300 s)	**SKIPPED**	Потрібен RUN_SLOW=1; не виконано.
TC-28	20 reconnect cycles (NET DOWN → SEND ×3 → NET UP)	**FAIL (за log)**	Run F: 20/20 CONNECTED, buffer=0, 0 messages втрачено; кожне message двічі (sent=120, dup=60); heap −5,064 B (350,868 → 345,804).

Thresholds Rationale (обґрунтування порогів)

У requirements R1–R8 немає чисел (лише якісні вимоги), тому пороги в асертах — інженерні припущення тестувальника. Тут для кожного порога наведено, звідки він узято, і яке значення фактично спостерігалось. Пороги слід погодити з product owner. Висновки FAIL не залежать від точного значення: спостережені значення перевищують пороги у 2.5–33 рази, а для TC-28 є незалежний доказ — 80 B на message (BUG-04).

Поріг	Де використано	Обґрунтування	Спостерігалось
Capacity 8, DROP_OLDEST	TC-04…TC-13, rec1	Взято з R4 (не вигадано).	—
≤ 12 retries за 20 s	TC-03, rec4b	R2 вимагає «backoff без reconnect storm», числа немає. За exponential backoff 0.5 → 1 → 2 → 4 → 8 s за 20 s виходить ≈ 6 спроб; 12 — 2× запас (середній інтервал ≥ 1.7 s). Фіксований інтервал ≤ 1.6 s відсікається.	391 retries (≈ 33× над порогом)
Інтервал між retry ≥ 0.5 s	TC-03	Береться з першого backoff самого firmware (retry=1 backoff_ms=500).	50 ms
backoff_ms не спадає, ≥ 3 різних значень	rec4a	Щоб відрізнити exponential від constant/linear, потрібно хоча б 3 кроки (напр. 500 → 1000 → 2000).	[500, 50, 50, …]: 2 значення, спадає
Середній інтервал ≥ 0.8 × backoff_ms	rec4c	20 % допуск на jitter timestamps на host: serial читається пачками (gaps ≈ 1 ms), тому порівнюється середнє, а не окремі gaps.	≈ 51 ms (20 s / 391); тест перевіряє лише дотримання власного backoff, дефект — у його величині
CONNECTED ≤ 3 s після NET UP	rec4d, R5	R5 не задає часу. NET UP має запускати негайну спробу, а не чекати backoff; 3 s — запас на connect.	≈ 3 ms
Втрата heap < 5 % від baseline і не падає на кожній ітерації	TC-12	R7: «без систематичного незворотного падіння», числа немає. 5 % — допуск на фрагментацію allocator; друга умова ловить систематичність.	−23.2 %, падіння 10 із 10 ітерацій (≈ 4.6× над порогом)
Leak < 4 B на message	rec3a	Шум вимірювання 79.92–80.12 B/msg, тобто ±0.12 B/msg; 4 B/msg — 33× шуму і 5 % від спостережуваного leak.	80 B/msg (20× над порогом)
Втрата heap < 100 B на цикл (500 B / 5 циклів, 2,000 B / 15 або 20 циклів)	rec3b, TC-23, TC-28	100 B на цикл ≈ розмір одного не звільненого message (80 B) + запас. Базовий шум без messages: 15 toggles → 0 B (347,244 → 347,244).	rec3b: 3,200 B; TC-28: 5,064 B (≈ 2.5× над порогом; 240 B/цикл = 3 × 80 B)

Зміна heap < 1,024 B за plain outage	TC-27 (не виконано)	Під час outage без messages heap не повинен змінюватись: у TC-02 233 retries дали 0 B; 1 KB — запас.	—
Подвійний NET DOWN: retries ≤ 1.5 × single + 5	TC-19	Допуск ±50 % на jitter і 5 retries на старт.	Не перевищено (PASS)
STRESS 0 і 501 → [CLI] ERROR	TC-17, rec6b	Діапазон 1–500 узято з мануалу ДЗ; що має робити firmware поза діапазоном (ERROR чи clamp) — припущення.	Мовчазний clamp до 1 і 500
20 циклів × 3 messages	TC-28	20 — з умови завдання; 3 messages < capacity 8, щоб не змішувати зі знайденим overflow (BUG-03, BUG-05).	20/20 циклів
9, 12 і 100 messages	TC-09, TC-06, TC-13	Boundary value analysis: capacity + 1, 1.5 × capacity, глибокий overflow.	—

Screenshots (NET LED evidence)

Wokwi Simulator: NET LED на D2 світиться в CONNECTED і не світиться під час outage.



Screenshot 1: після boot, NET LED світиться, STATUS: net=CONNECTED, buffer=0, capacity=8, heap=350868.



Screenshot 2: після NET DOWN, NET LED не світиться, у terminal видно retry з backoff_ms=50 (retry=378…381), BUG-01.



Screenshot 3: після NET UP (retry дійшов до 899), у log network restored → CONNECTED → reconnect=SUCCESS, NET LED світиться.

QA Conclusion

Overall status: FAIL (No-Go). Firmware homework_buggy не відповідає вимогам R2, R4, R5, R6 і R7 та не готовий до release.

Виконано 70 автоматизованих перевірок (pytest) у шести runs: main suite (20 перевірок, 3 runs) — 10 PASS, 10 FAIL (9 дефектів і TC-15 — помилка тесту), результати ідентичні; extended suite manual-action сценаріїв (22 перевірки, run D) — 16 PASS, 5 FAIL, 1 SKIPPED; fix-verification suite для рекомендацій (27 тестів, run E) — 5 PASS, 22 FAIL, з яких 21 підтверджує відомі bugs, а 1 (rec4c) був помилкою самого тесту і вже виправлений; TC-28 (20 reconnect cycles, run F) — 20/20 reconnect успішні, 0 messages втрачено, але кожне message двічі і heap −5,064 B (FAIL за log). Знайдено 7 bugs: 3 × Critical (BUG-03, BUG-04, BUG-05), 2 × Major (BUG-01, BUG-02), 1 × Minor (BUG-06), 1 × Trivial (BUG-07).

Примітки до результатів. (1) TC-15 (reconnect_attempts=21 після RESET STATS) — не дефект, а помилка тесту: нода була в BACKOFF і продовжувала retry, тому лічильник знову pic; у log після [STATS] reset іде retry=1, тобто reset працює. Перед RESET STATS потрібен NET UP; тест виправлено, потрібен повторний run. (2) Числові пороги в асертах у requirements відсутні; це припущення тестувальника, їх джерело і спостережені значення наведено в розділі Thresholds Rationale; висновки FAIL не залежать від точного значення, бо спостережені значення перевищують пороги у 2.5–33 рази.

Відповідність умовам завдання: усі 7 умов виконано (умова 5 — TC-28, 20 циклів). З 5 критеріїв виконання 3 виконано (з'єднання відновлюється, результати зафіксовані, дефекти оформлені як Bug Report), 2 не виконано самим firmware (дані втрачаються при overflow і дублюються, Free Heap нестабільний). Деталі — у розділі Task Conditions Compliance.

Висновок R1–R8

Requirement	Verdict	Test cases	Bugs	Висновок (evidence)	Fix
R1 Network states	**PASS**	TC-01, TC-23	—	Усі 4 states видно в log; DISCONNECTED переходить у BACKOFF у тій самій мілісекунді; NET LED відповідає state. R1 виконано.	—
R2 Auto-reconnect	**FAIL**	TC-02, TC-03, TC-19, TC-25, rec4a, rec4b	BUG-01	Node не зависає і сам відновлює з'єднання, але backoff 500 ms один раз, далі фіксовано 50 ms (~19 retries/s) — reconnect storm. R2 не виконано.	REC-4

R3 Offline buffering	**PASS (до 8 messages)**	TC-04, TC-08, TC-26, TC-28	—	Buffering працює без втрат до capacity 8 і переживає RESET STATS; поза межею 8 див. R4. R3 виконано в межах capacity.	—
R4 Buffer boundary	**FAIL**	TC-06, TC-07, TC-09, TC-13, TC-18, rec1a–rec1d	BUG-03, BUG-05	Buffer росте понад capacity (12, 9, 100), DROP_OLDEST лише логується, Dropped=0; BUFFER показує те саме хибне значення. R4 не виконано.	REC-1
R5 Recovery	**FAIL**	TC-05, TC-07, TC-21, TC-22, TC-28, rec2a–rec2e	BUG-02, BUG-05	CONNECTED за 3 ms після NET UP і flush запускається (стан відновлюється), але публікує зайві й не ті messages (дані не відновлюються коректно). R5 не виконано.	REC-2
R6 Duplicates	**FAIL**	TC-05, TC-07, TC-10, TC-11, TC-21, TC-22, TC-28	BUG-02, BUG-05	Кожен ID публікується 2–4 рази, лише на flush path; прямі publish одинарні. R6 не виконано.	REC-2
R7 Memory stability	**FAIL**	TC-12, TC-13, TC-23, TC-28, rec3a, rec3b	BUG-04	Heap −80 B на message, −23.2 % після 1000 messages, −5,064 B за 20 reconnect cycles; витік і для buffered messages. R7 не виконано.	REC-3
R8 Evidence	**PASS (з caveat)**	TC-14, TC-15, TC-18, TC-26, rec5a–rec5d	—	STATUS містить усі поля, RESET STATS і BUFFER працюють; Sent і Dup коректні нижче capacity, але після overflow Dropped=0 і Dup=12 не збігаються з log (4 втрачено, 16 повторів). R8 виконано з обмеженням.	REC-5
Fault-injection commands (extra)	**PASS (з caveat)**	TC-16, TC-17, TC-24, TC-25, rec6a–rec6d	BUG-06, BUG-07	Bad input не ламає node; але невалідні аргументи STRESS виконуються, а NET DOWN / NET UP не idempotent. TC-27 не виконано.	REC-6

Підсумок R1–R8: із 8 вимог 2 виконано (R1, R3 у межах capacity), 1 виконано з обмеженням (R8) і 5 не виконано (R2, R4, R5, R6, R7). Найкритичніші — R4 і R7 (BUG-03, BUG-04, BUG-05 мають Severity Critical: мовчазна втрата даних і витік пам'яті). Firmware не відповідає вимогам, рішення — No-Go до виправлення за рекомендаціями REC-1…REC-6 і повторного запуску тестів.

Що працює коректно

- State machine спостережуваний: CONNECTED, DISCONNECTED, BACKOFF, CONNECTING видно в log; NET LED вмикається і вимикається разом із network state.
- Node не зависає під час outage: STATUS відповідає (net=BACKOFF) і node повертається в CONNECTED за 3 ms після NET UP.
- Buffering у межах capacity (до 8 messages) і поле capacity=8 у STATUS.
- Після NET UP node стає CONNECTED протягом 3 s (rec4d); Sent і Dup коректні нижче capacity (rec5b, rec5c, rec5d); у log не з'являються ID, яких не було в черзі (rec2d).
- Команди STATUS, BUFFER, RESET STATS і CLI error handling (невідомі команди → [CLI] ERROR); BUFFER збігається зі STATUS; RESET STATS не очищає buffered messages; messy input (7 варіантів) не ламає node; 15 швидких NET DOWN / NET UP не змінюють heap.

Основні ризики

- Мовчазна втрата даних (Critical): після overflow flush читає buffer некоректно, oldest messages зникають, а Dropped залишається 0.
- Duplicates (Major): кожне message публікується мінімум двічі; у найгіршому випадку 4 рази.
- Memory leak (Critical): 80 B на message; при безперервній роботі node вичерпає heap і перезавантажиться/зависне.
- Duplicates виникають лише на flush path: прямі publish одинарні, тому fix слід шукати саме у flush-коді.
- Reconnect storm (Major): ~19 спроб на секунду навантажують broker і мережу, backoff не exponential.

- Observability (R8): після overflow counters у STATUS не відображають реальну картину (Dropped=0 при втратах), тому за ними не можна діагностувати проблеми в полі.

Рекомендації

Для кожної рекомендації створено окремі fix-verification тести (файл test_iot_recommendations.py, 27 тестів). Run E (device-monitor-261025-180252.log) на поточному firmware: 5 PASS, 22 FAIL; 21 FAIL підтверджує відомі bugs, 1 (rec4c) — помилка самого тесту (timestamps на host приходять пачками), тест виправлено, потрібен повторний run. Після fix усі тести мають давати PASS. Пороги в асертах (≤ 12 retries за 20 s, < 4 B/message, ≥ 3 значень backoff, ≤ 3 s) — припущення тестувальника, обґрунтування в розділі Thresholds Rationale.

#	Рекомендація	Bug	Тести (pytest)	Acceptance criteria	Run E (поточний firmware)
REC-1	Обмежити buffer значенням capacity і застосувати DROP_OLDEST: відкидати oldest message, збільшувати Dropped, логувати overflow.	BUG-03	rec1a … rec1d	Buffer ≤ 8 завжди (STATUS і BUFFER); 12 SEND → buffer=8, dropped=4, dropped_total=4 у log; опубліковано 8 найновіших IDs; STRESS 100 offline → dropped=92.	FAIL 4/4: buffer=12 і 100, dropped=0.
REC-2	Виправити flush: читати рівно count валідних слотів від head, публікувати кожне message один раз, видаляти після успішного publish.	BUG-02, BUG-05	rec2a … rec2e	Кожен ID рівно 1 раз; порядок FIFO; лише queued IDs (без phantom); після flush buffer=0 і sent = кількість buffered; flush після overflow дає 8 найновіших IDs.	FAIL 4/5: кожен ID двічі (8 messages → sent=16). PASS: rec2d (phantom IDs немає).
REC-3	Звільняти пам'ять, виділену на кожне message (leak 80 B).	BUG-04	rec3a, rec3b	Втрата heap < 4 B на message у STRESS; 5 циклів buffer → flush без накопичення (втрата heap < 500 B).	FAIL 2/2: 80 B на message; 5 циклів −3,200 B.
REC-4	Замінити фіксований backoff 50 ms на exponential backoff (з cap і jitter).	BUG-01	rec4a … rec4d	backoff_ms не спадає і має ≥ 3 різних значень за 20 s; ≤ 12 retries за 20 s; середній інтервал між retry ≥ 0.8 × backoff_ms; CONNECTED ≤ 3 s після NET UP.	FAIL: rec4a (500 → 50 ms), rec4b (391 retries); rec4c — flaw тесту (виправлено); PASS: rec4d.
REC-5	Синхронізувати counters (Sent, Dropped, Dup) з фактичними publish у log.	R8 (caveat)	rec5a … rec5d	Sent + Dropped = згенеровані messages (8 + 4 = 12); Sent = кількість publish у log; Dup = фактичні повтори; STRESS 100 → sent=100.	FAIL: rec5a (sent=24, dropped=0). PASS: rec5b, rec5c, rec5d (нижче capacity counters коректні).
REC-6	Валідувати аргументи STRESS і зробити NET DOWN / NET UP idempotent.	BUG-06, BUG-07	rec6a … rec6d	-5, 1.5, abc, "10 20", 0 і 501 → [CLI] ERROR, Sent=0 (для 0 і 501 — припущення, у requirements не визначено); подвійний NET DOWN дає один DISCONNECTED; NET UP у CONNECTED без "network restored".	FAIL 8/8: жодного [CLI] ERROR; 2 × DISCONNECTED; "network restored" у CONNECTED.

Запуск: pytest -v test_iot_recommendations.py (усі) або pytest -v -k rec3 test_iot_recommendations.py (одна рекомендація).

Test Cases для рекомендацій (REC): scenario і result

ID	Scenario	Expected (після fix)	Result (run E, поточний firmware)
rec1a	NET DOWN, SEND ×12, STATUS і BUFFER	buffer ≤ 8	FAIL: buffer=12 (capacity 8).
rec1b	NET DOWN, SEND ×12, STATUS, log	dropped=4, dropped_total=4	FAIL: dropped=0.
rec1c	NET DOWN, SEND ×12, NET UP	Опубліковано 8 найновіших IDs, FIFO	FAIL: 24 publish, порядок починається з 33 замість 29.
rec1d	NET DOWN, STRESS 100, STATUS	buffer ≤ 8, dropped=92	FAIL: buffer=100, dropped=0.
rec2a	NET DOWN, SEND ×5, NET UP	Кожен ID 1 раз	FAIL: IDs 137–141 по 2 рази (10 publish).
rec2b	NET DOWN, SEND ×8, NET UP	Публікація у FIFO без повторів	FAIL: IDs 142–149 по 2 рази.
rec2c	NET DOWN, SEND ×8, NET UP, STATUS	CONNECTED, buffer=0, sent=8	FAIL: sent=16 (buffer=0, CONNECTED).
rec2d	NET DOWN, SEND ×10, NET UP	Опубліковані ID ⊆ queued ID	PASS: phantom IDs немає.
rec2e	NET DOWN, SEND ×12, NET UP	Лише 8 найновіших IDs по 1 разу	FAIL: 176–179 по 4 рази, 172–175 по 2 рази, 168–171 не опубліковані.
rec3a	STRESS 100 ×5, STATUS після кожної	Втрата heap < 4 B на message	FAIL: 79.92 – 80.12 B на message.
rec3b	5 циклів: NET DOWN, SEND ×8, NET UP	Втрата heap < 500 B	FAIL: −3,200 B (296,280 → 293,080).
rec4a	NET DOWN, 20 s	backoff_ms не спадає, ≥ 3 різних значень	FAIL: [500, 50, 50, …] — backoff спадає.
rec4b	NET DOWN, 20 s	≤ 12 retries	FAIL: 391 retries.
rec4c	NET DOWN, 15 s	Середній інтервал ≥ 0.8 × backoff	FAIL = flaw тесту: host timestamps приходять пачками (gap 1 ms); тест виправлено, потрібен rerun.
rec4d	NET DOWN 15 s, потім NET UP	CONNECTED ≤ 3 s	PASS.
rec5a	NET DOWN, SEND ×12, NET UP, STATUS	sent=8, dropped=4	FAIL: sent=24, dropped=0.
rec5b	NET DOWN, SEND ×8, NET UP, STATUS	sent = кількість publish у log	PASS: sent=16 = 16 publish.
rec5c	NET DOWN, SEND ×8, NET UP, STATUS	duplicates = фактичні повтори	PASS: duplicates=8 = 8 повторів.
rec5d	STRESS 100 у CONNECTED, STATUS	100 publish, sent=100	PASS.
rec6a	STRESS -5, 1.5, abc, "10 20"	[CLI] ERROR, sent=0	FAIL 4/4: помилки немає.
rec6b	STRESS 0 і STRESS 501	[CLI] ERROR (припущення)	FAIL 2/2: мовчазний clamp.
rec6c	NET DOWN двічі поспіль	Один DISCONNECTED	FAIL: 2 × DISCONNECTED.
rec6d	NET UP у CONNECTED	Без "network restored"	FAIL: "network restored" з'являється.

Retest plan і обмеження

- Після fix виконати fix-verification тести: pytest -v test_iot_recommendations.py (REC-1…REC-6).
- Після fix повторно виконати весь pytest suite (TC-01…TC-28), особливо TC-03, TC-05…TC-13 і TC-15, та порівняти результати з цими runs (regression).
- TC-28 виконано (run F). Після fix повторити: pytest -v -s -k tc28 test_iot_manual_scenarios.py; очікування — втрата heap ≤ 2,000 B за 20 циклів і жодних повторів.
- Виконати TC-27 (long outage): RUN_SLOW=1 OUTAGE_SECONDS=300 pytest -v -k tc27 test_iot_manual_scenarios.py — у run D цей тест пропущено.
- Додати soak test (кілька годин) для перевірки heap на довгій дистанції.
- Обмеження: тестування виконано в Wokwi simulator, без реального Wi-Fi/MQTT broker; відмови імітуються командами NET DOWN / NET UP.